



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Cálculo Integral - BMA02P

Tarea N°02

Solucionario PC2

INTEGRANTES:

CÓDIGOS:

Huaman Rios Jose Luis	20251443E
Marquina Del Águila Marcelo Axel	20251440F
Fernández Condori Fernando Fabrizio	20251118G
Morales Fuertes Carlos Mathias	20252660J

Lima, Perú 2026 - I



$$1. \int \frac{\sen^4(x) \sqrt{\cos^7(x)} + \sec^6(x)}{\tan(x)} dx$$

Solución.

Separando en dos integrales I_1 y I_2

$$I = \int \frac{\sen^4(x) \sqrt{\cos^7(x)}}{\tan(x)} dx + \int \frac{\sec^6(x)}{\tan(x)} dx$$

Para I_1 , sea el siguiente cambio de variable

$$u = \sen(x) \rightarrow du = \cos(x) dx$$

Sustituyendo en I_1

$$I_1 = \int \frac{u^4(1-u^2)^{7/4}}{u} du \rightarrow I_1 = \int u^3(1-u^2)^{7/4} du$$

Por método de Chebishev, se realiza el siguiente cambio de variable

$$1 - u^2 = z^4 \rightarrow du = -2(1 - z^4)^{-1/2} z^3 dz$$

Además,

$$u^2 = 1 - z^4 \Rightarrow u = (1 - z^4)^{1/2}$$

Sustituyendo todo en la integral

$$I_1 = \int (1 - z^4)^{3/2} \cdot (z^4)^{7/4} \cdot [-2(1 - z^4)^{-1/2} z^3 dz]$$

Simplificando

$$I_1 = -2 \int (1 - z^4) z^{10} dz \rightarrow I_1 = -2 \int (z^{10} - z^{14}) dz$$

Por lo tanto

$$I_1 = -\frac{2}{11} z^{11} + \frac{2}{15} z^{15} + C$$

Regresando a la variable original:

$$I_1 = -\frac{2}{11} (1 - \sen^2(x))^{11/4} + \frac{2}{15} (1 - \sen^2(x))^{15/4} + C_1$$

Para I_2 , se hace el cambio de variable

$$h = \tan(x) \rightarrow dh = \sec^2(x) dx$$

Usando la identidad $\sec^2(x) = 1 + \tan^2(x)$:

$$\sec^4(x) = (1 + \tan^2(x))^2 = (1 + h^2)^2$$

Sustituyendo en la integral:

$$I_2 = \int \frac{(1 + h^2)^2}{h} dh \rightarrow I_2 = \int \frac{1 + 2h^2 + h^4}{h} dh \rightarrow I_2 = \int \left(\frac{1}{h} + 2h + h^3 \right) dh$$



Integrando término a término:

$$I_2 = \ln |h| + h^2 + \frac{h^4}{4} + C_2$$

Regresando a la variable original:

$$I_2 = \ln |\tan(x)| + \tan^2(x) + \frac{\tan^4(x)}{4} + C_2$$

Como $I = I_1 + I_2$ entonces

$$I = -\frac{2}{11}(1 - \operatorname{sen}^2(x))^{11/4} + \frac{2}{15}(1 - \operatorname{sen}^2(x))^{15/4} + \ln |\tan(x)| + \tan^2(x) + \frac{\tan^4(x)}{4} + C$$

$$2. \int \frac{\operatorname{sen}(2x)}{\cos^8(x) \sqrt{\operatorname{sen}^4(x) - 4\operatorname{sen}^2(x) + 5}} dx$$

Solución.

Se hace el siguiente cambio de variable

$$u = \operatorname{sen}(x) \rightarrow du = \cos(x)dx$$

Sustituyendo en la integral:

$$I = \int \frac{2u \cos(x)}{\cos^8(x) \sqrt{u^4 - 4u^2 + 5}} dx \rightarrow I = \int \frac{2u}{\cos^8(x) \sqrt{u^4 - 4u^2 + 5}} du$$

Usando $\cos^2(x) = 1 - \operatorname{sen}^2(x) = 1 - u^2$:

$$\cos^8(x) = (1 - u^2)^4$$

Entonces:

$$I = \int \frac{2u}{(1 - u^2)^4 \sqrt{u^4 - 4u^2 + 5}} du \rightarrow I = \int \frac{2u}{(1 - u^2)^4 \sqrt{(u^2 - 2)^2 + 1}} du$$

Se hace el cambio:

$$v = u^2 - 2 \rightarrow dv = 2u du$$

Sustituyendo:

$$I = \int \frac{dv}{(1 - u^2)^4 \sqrt{v^2 + 1}}$$

Pero $1 - u^2 = -(u^2 - 1)$, y como $u^2 = v + 2$, entonces:

$$I = \int \frac{1}{(v + 1)^4 \sqrt{v^2 + 1}} dv$$

Siguiente cambio de variable

$$t = \frac{1}{v + 1} \rightarrow -dt = \frac{1}{(v + 1)^2} dv$$

Reemplazando en la integral

$$I = - \int \frac{t^3}{\sqrt{2t^2 - 2t + 1}} dt$$

Por método Alemán

$$-\int \frac{t^3}{\sqrt{2t^2 - 2t + 1}} dt = -(At^2 + Bt + C)\sqrt{2t^2 - 2t + 1} - \int \frac{\lambda}{\sqrt{2t^2 - 2t + 1}} dt \quad (1)$$

Derivando a cada lado

$$-\frac{t^3}{\sqrt{2t^2 - 2t + 1}} = -(2At + B)\sqrt{2t^2 - 2t + 1} - \frac{(At^2 + Bt + C)(4t - 2)}{2\sqrt{2t^2 - 2t + 1}} - \frac{\lambda}{\sqrt{2t^2 - 2t + 1}}$$

$$-t^3 = -(2At + B)(2t^2 - 2t + 1) - \frac{(At^2 + Bt + C)(4t - 2)}{2} - \lambda$$

Igualando los coeficientes del polinomio

$$t^3 : 6A = 1 \Rightarrow \boxed{A = 1/6}$$

$$t^2 : -5(1/6) + 4B = 0 \Rightarrow \boxed{B = 5/24}$$

$$t^1 : 2(1/6) - 3(5/24) + 2C = 0 \Rightarrow \boxed{C = 7/48}$$

$$t^0 : 5/24 - 7/48 + \lambda = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = -1/16}$$

Sustituyendo en (1)

$$I = -\left(\frac{1}{6}t^2 + \frac{5}{24}t + \frac{7}{48}\right)\sqrt{2t^2 - 2t + 1} + \frac{1}{16} \int \frac{dt}{\sqrt{2t^2 - 2t + 1}}$$

Resolviendo la segunda integral por sustitución trigonométrica tenemos que

$$I = -\left(\frac{1}{6}t^2 + \frac{5}{24}t + \frac{7}{48}\right)\sqrt{2t^2 - 2t + 1} + \frac{\sqrt{2}}{32} \ln \left| 2t + 1 + \sqrt{4t^2 + 4t + 2} \right| + C$$

Por lo tanto, regresando a su variable original

$$I = -\left(\frac{1}{6} \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2(x) - 1}\right)^2 + \frac{5}{24} \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2(x) - 1}\right) + \frac{7}{48}\right) \sqrt{2 \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2(x) - 1}\right)^2 - 2 \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2(x) - 1}\right) + 1}$$

$$+ \frac{\sqrt{2}}{32} \ln \left| 2 \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2(x) - 1}\right) + 1 + \sqrt{4 \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2(x) - 1}\right)^2 + 4 \left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2(x) - 1}\right) + 2} \right| + C$$

$$3. \int \frac{x^2 - 1}{x\sqrt{x^4 - x^2 + 1}} dx$$

Solución.

Factorizando el x^2 del denominador

$$I = \int \frac{x^2 - 1}{x\sqrt{x^2(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2})}} dx$$

Sea el siguiente cambio de variable

$$u = x + \frac{1}{x} \rightarrow du = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx$$



Sustituyendo en la integral

$$I = \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 3}} \rightarrow I = \ln \left| u + \sqrt{u^2 - 3} \right| + C$$

Devolviendo a su variable original

$$I = \ln \left| x + \frac{1}{x} + \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 3} \right| + C$$

$$4. \int \frac{\sqrt[6]{\ln(x^2) - 1}}{x \left(\sqrt[4]{\ln(x^2) - 1} + \sqrt[3]{2\ln(x) - 1} \right)} dx$$

Solución.

Se realiza el siguiente cambio de variable

$$u = 2\ln(x) - 1 \rightarrow du = \frac{2}{x} dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{u^{1/6}}{u^{1/4} + u^{1/3}} du$$

Sea el siguiente cambio de variable

$$u = z^{12} \rightarrow du = 12z^{11} dz$$

Reemplazando en la integral

$$I = 6 \int \frac{z^2}{z^3 + z^4} (12z^{11} dz) \rightarrow I = 6 \int \frac{z^{13}}{z^3(1+z)} dz \rightarrow I = 6 \int \frac{z^{10}}{1+z} dz$$

Por último

$$w = 1 + z \rightarrow dw = dz$$

Colocando en la integral

$$I = 6 \int \frac{(w-1)^{10}}{w} dw$$

Expandiendo el binomio

$$6 \int \frac{1}{w} [w^{10} - 10w^9 + 45w^8 - 120w^7 + 210w^6 - 252w^5 + 210w^4 - 120w^3 + 45w^2 - 10w + 1] dw$$

Integrando término por término

$$I = \frac{3}{5}w^{10} - \frac{20}{3}w^9 + \frac{135}{4}w^8 - \frac{720}{7}w^7 + 210w^6 - \frac{1512}{5}w^5 + 315w^4 - 240w^3 + 135w^2 - 60w + 6 \ln |w| + C$$

Regresando a su variable original

$$\begin{aligned} I = & \frac{3}{5} \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^{10} - \frac{20}{3} \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^9 + \frac{135}{4} \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^8 \\ & - \frac{720}{7} \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^7 + 210 \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^6 - \frac{1512}{5} \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^5 \\ & + 315 \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^4 - 240 \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^3 + 135 \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right)^2 \\ & - 60 \left(1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right) + 6 \ln \left|1 + \sqrt[12]{2\ln(x)}\right| + C \end{aligned}$$



5. $\int \frac{3x^2 + 4}{2\sqrt{x}(4 - 3x^2)\sqrt{3x^2 + x - 4}} dx$

Solución.

Factorizando el x en el numerador y denominador

$$I = \int \frac{x^2 \left(3 + \frac{4}{x^2}\right)}{2\sqrt{x} \cdot x \left(\frac{4}{x} - 3x\right) \sqrt{x \left(3x + 1 - \frac{4}{x}\right)}} dx$$

Organizando y simplificando la integral

$$I = -\frac{1}{2} \int \frac{\left(3 + \frac{4}{x^2}\right)}{\left(3x - \frac{4}{x}\right) \sqrt{\left(3x + 1 - \frac{4}{x}\right)}} dx$$

Sea el siguiente cambio de variable

$$u = 3x - \frac{4}{x} \rightarrow du = \left(3 + \frac{4}{x^2}\right) dx$$

Sustituyendo en la integral

$$I = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u\sqrt{u+1}} \rightarrow I = -\frac{1}{2} \int u^{-1}(u+1)^{-1/2} du$$

Por el método de Chebishev, se hace el siguiente cambio de variable

$$u + 1 = z^2 \rightarrow du = 2z dz$$

Reemplazando en la integral

$$I = -\frac{1}{2} \int (z^2 - 1)^{-1} z^{-1} 2z dz \rightarrow I = - \int \frac{dz}{z^2 - 1}$$

Por lo tanto

$$I = \operatorname{arctanh}(z) + C$$

Regresando a su variable original

$$I = \operatorname{arctanh}\left(3x - \frac{4}{x} + 1\right) + C$$

6. $\int \frac{x}{4x^2(x^2 + 1)^2 - x^2(x^2 + 1)^2 \left[\operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right)\right]^2} dx$

Solución.

Sea el siguiente cambio de variable

$$u = \operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) \rightarrow du = \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

Ordenando el denominador:

$$4x^2(x^2 + 1)^2 - x^2(x^2 + 1)^2 u^2 = x^2(x^2 + 1)^2 (4 - u^2)$$



Entonces la integral queda:

$$I = \int \frac{x}{x^2(x^2 + 1)^2(4 - u^2)} dx \rightarrow I = \int \frac{du}{x(x^2 + 1)(4 - u^2)}$$

Ahora usamos que

$$u = \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) \rightarrow \text{sen}(u) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\Rightarrow \sin^2(u) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{\sin^2(u)}{1 - \sin^2(u)} = \tan^2(u) \Rightarrow x = \tan(u)$$

$$x^2 + 1 = \sec^2(u)$$

Sustituyendo:

$$x(x^2 + 1) = \tan(u) \sec^2(u)$$

$$I = \int \frac{du}{\tan(u) \sec^2(u)(4 - u^2)}$$

Simplificando:

$$\frac{1}{\tan(u) \sec^2(u)} = \frac{\cos^3(u)}{\sin(u)}$$

$$I = \int \frac{\cos^3(u)}{\sin(u)(4 - u^2)} du$$

7. Determine una fórmula de reducción para

$$I_n = \int x^n \sqrt{x^2 + 1} dx, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Solución.

Le damos forma a la integral

$$I_n = \int x^{n-1} \cdot x \sqrt{x^2 + 1} dx$$

Por integración por partes

$$u = x^{n-1} \rightarrow du = (n-1)x^{n-2}dx$$

$$dv = x \sqrt{x^2 + 1} dx \rightarrow v = \frac{1}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$$

Reemplazando en I_n

$$I_n = \frac{1}{3}x^{n-1}(x^2 + 1)^{3/2} - \frac{1}{3}(n-1) \int x^{n-2}(x^2 + 1)^{3/2} dx$$

Como $(x^2 + 1)^{3/2} = (x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$ entonces

$$I_n = \frac{1}{3}x^{n-1}(x^2 + 1)^{3/2} - \frac{1}{3}(n-1) \int x^{n-2}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1} dx$$

$$I_n = \frac{1}{3}x^{n-1}(x^2 + 1)^{3/2} - \frac{1}{3}(n-1) \int \left[x^n \sqrt{x^2 + 1} + x^{n-2} \sqrt{x^2 + 1} \right] dx$$



Por lo tanto

$$I_n = \frac{1}{3}x^{n-1}(x^2 + 1)^{3/2} - \frac{1}{3}(n-1)I_n - \frac{1}{3}(n-1)I_{n-2}$$

Despejando I_n

$$I_n = \frac{x^{n-1}(x^2 + 1)^{3/2}}{n+2} - \frac{n-1}{n+2}I_{n-2}$$